COMPITINO DI TEORIA DEI CIRCUITI 28-11-2023 (turno I)			B
COGNOME E NOME			
MATRICOLA		POSTO	

DOMANDA

- **È richiesto di esporre in modo completo l'argomento relativamente ai punti indicati.**

Leggi di Ohm e di Joule e resistività

- Disegnare in modo completo il circuito utilizzato per la derivazione della legge di Ohm
- Scrivere l'espressione della legge di Ohm.
- Scrivere la relazione che esprime l'effetto Joule
- Scrivere la relazione fra resistenza e resistività per un tratto di conduttore cilindrico.
- Scrivere la relazione che esprime come varia la resistività in funzione della temperatura, nell'ipotesi di limitate variazioni di temperatura.

ESERCIZIO DI REGIME STAZIONARIO

Testo

La rete mostrata in figura è a regime stazionario. Sono noti i valori delle resistenze dei resistori ideali e le grandezze impresse dai generatori ideali di tensione e di corrente.

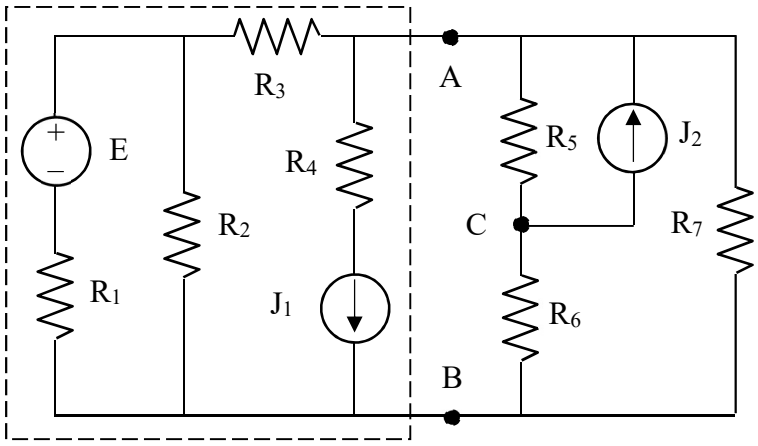
1) Della rete a sinistra della porta AB (racchiusa nel riquadro tratteggiato), determinare:

-) il valore della resistenza equivalente alla porta AB (R_{ABeq_sx});

-) il valore della tensione a vuoto alla porta AB con segno + della tensione in A (V_{AB0_sx}).

2) Si considera la rete mostrata in figura nel suo complesso. Si prende il nodo B come nodo di massa. Determinare:

-) il valore del potenziale del nodo A (V_A) e il valore del potenziale del nodo C (V_C).



Dati

$R_1 = 15\ \Omega$	$R_2 = 60\ \Omega$
$R_3 = 18\ \Omega$	$R_4 = 90\ \Omega$
$R_5 = 5\ \Omega$	$R_6 = 10\ \Omega$
$R_7 = 15\ \Omega$	
$E = 150$ V	
$J_1 = 12$ A	$J_2 = 30$ A

Risultati:	$R_{ABeq_sx} = 30\ \Omega$	$V_{AB0_sx} = -240$ V	$V_A = 12$ V	$V_C = -92$ V

VALUTAZIONE PRIMO COMPITINO

ESERCIZIO (max 8 punti)		DOMANDA (max 8 punti)		VALUTAZIONE COMPLESSIVA (max 16 punti)	